

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL — v1.1

(Revisada)

Motor de Priorização Inteligente de Contas, Fluxo de Caixa Diário e Pacing de Mercado

	Gestão Financeira Pessoal (gestao-financeira-pessoal-tawny.vercel.app)
Público-Alvo	Desenvolvedores Backend/Frontend e UX Designer
	1.1 — Revisão técnica e funcional sobre a v1.0

Registro de Revisão

Esta versão preserva integralmente o conceito, a arquitetura e as regras de exibição da v1.0. As alterações abaixo corrigem uma inconsistência matemática identificada nos exemplos e fecham três lacunas funcionais, sem adicionar complexidade de cadastro para o usuário final.

- **1. Correção da fórmula de Score aplicada a contas ainda não vencidas.** Os exemplos da v1.0 atribuíam Scores (ex.: 185.0) incompatíveis com a fórmula $S = (G \times F_A) + C_rel + U_S$ para contas sem atraso. A v1.1 separa dois momentos de cálculo (ver Seção 3.2).
- **2. Trava de segurança para contas essenciais (Nível 5).** O algoritmo de varredura não podia adiar aluguel, financiamento, luz, água ou gás automaticamente; agora essas contas exigem confirmação do usuário antes de qualquer postergação (ver Seção 4.3).
- **3. Integração de dias_carencia à fórmula de atraso.** O campo existia no cadastro mas não era usado no cálculo; agora o Fator de Atraso só começa a contar após o fim da carência (ver Seção 3.1).
- **4. Uso de aceita_pagamento_parcial na varredura.** Quando disponível, o motor tenta reduzir o déficit do dia com pagamento mínimo antes de adiar a conta inteira (ver Seção 4.2).
- **5. Simplificação do cadastro.** Os 8 campos financeiros novos passam a ter valores pré-carregados por categoria de despesa, reduzindo a fricção de preenchimento manual (ver Seção 2.1).

1. Visão Geral e Arquitetura do Conceito

Esta especificação define a implementação do Motor de Priorização Inteligente de Contas (Smart Debt Scheduler), do Simulador de Fluxo de Caixa Diário e do Pacing de Mercado.

DIRETRIZ DE ENGENHARIA (PRESERVAÇÃO DO CORE)

A lógica central do aplicativo atual (estruturas de receitas, despesas, conciliação e categorias) não deve sofrer alterações em seu código-fonte atual. O novo módulo deve atuar como um serviço analítico complementar (Recommender System): recebe a lista de contas salvas, aplica os algoritmos de score e simulação diária, e retorna a listagem ordenada com metadados para exibição no front-end. Esta diretriz é mantida sem alterações em relação à v1.0.

1.1 Fluxo de Funcionamento

- **Entrada de Dados Enriquecida:** a entidade Despesa é estendida com novos atributos financeiros (multas, juros, carência e severidade), agora com pré-preenchimento por categoria.
- **Cálculo do Score de Prioridade (S):** cada conta recebe uma pontuação dinâmica com base no custo financeiro do atraso e na gravidade da consequência — aplicado de forma diferenciada conforme a conta já esteja ou não vencida (ver Seção 3.2).

- **Simulação Diária e Margem de Liquidez:** o sistema simula o saldo bancário dia a dia até o próximo salário, garantindo uma reserva para subsistência e protegendo contas essenciais de postergação automática.
- **Ordenação Inteligente e Alertas UX:** a lista de contas é reordenada. Contas que não couberem no caixa são marcadas para postergação tática ao final da listagem, respeitando a trava de segurança da Seção 4.3.

2. Novos Campos e Inputs no Cadastro de Despesas

Para permitir o cálculo exato do custo de oportunidade de cada fatura, o modelo de dados da entidade Despesa passa a aceitar os seguintes parâmetros opcionais, com valores padrão definidos por categoria (ver Seção 2.1).

Campo	Tipo	Default	Descrição e Função Algorítmica
multa_fixa_porcentagem	Decimal (%)	2,0%	Multa cobrada no primeiro dia de atraso.
multa_fixa_valor	Currency (R\$)	0,00	Taxa fixa cobrada em reais em caso de impontualidade.
taxa_juros_diaria	Decimal (%)	0,033%	Juros de mora diários simples (~1% ao mês).
taxa_juros_mensal	Decimal (%)	0,0%	Taxa de juros composta mensal (cartão de crédito/cheque especial).
dias_carencia	Integer	0	Prazo de tolerância em dias sem incidência de juros/multa. Agora usado no cálculo de F_A (Seção 3.1).
tipo_consequencia	Enum	NEGATIVA CAO	CORTE_SERVICO, PERDA_BEM_MORADIA, PROTESTO_JUDICIAL, NEGATIVACAO_SPC_SERASA, BLOQUEIO_SERVICO_NAO_ESSENCIAL.
dias_para_sancao	Integer	30	Prazo médio em dias para ocorrência do corte de serviço ou cobrança judicial.
aceita_pagamento_parcial	Boolean	false	Indica se o credor aceita pagamento mínimo sem cancelamento imediato. Agora usado ativamente na varredura diária (Seção 4.2).

2.1 Pré-preenchimento por Categoria (novo)

Para manter a simplicidade de cadastro, o usuário não deve ser obrigado a conhecer de memória a taxa de juros do próprio cartão ou o prazo de corte da concessionária de energia. Ao selecionar a categoria da despesa (ex.: "Cartão de Crédito", "Energia", "Aluguel", "Streaming"), o app pré-carrega tipo_consequencia, taxa_juros_mensal e dias_para_sancao com valores típicos de mercado, deixando os campos abertos para edição manual apenas quando o usuário quiser ajustar. Isso reduz de 8 campos obrigatórios para, na prática, 0 a 1 campo de ajuste fino na maioria dos cadastros.

3. Algoritmo de Priorização e Score de Impacto

A ordenação inteligente utiliza a Fórmula de Score de Prioridade (S). O backend processa o score de cada conta e as organiza em ordem decrescente (maior score = maior urgência de pagamento).

$$S = (G \times F_A) + C_{rel} + U_S$$

Componente	Definição
G — Gravidade Base	Peso de 1,0 a 5,0 conforme o tipo de consequência (Seção 3.3).
F_A — Fator de Atraso Acumulado	$F_A = 1,0 + (\max(0, dias_em_atraso - dias_carencia) / 15)$. Correção v1.1: o atraso só passa a pontuar após o fim da carência contratual; enquanto dias_em_atraso ≤ dias_carencia, F_A permanece em 1,0.

Componente	Definição
C_rel — Custo Relativo do Atraso (%)	$(\text{Custo_Total_Atraso_30d} / \text{Valor_Principal}) \times 100$. Por definição, é zero para contas ainda não vencidas.
U_S — Urgência de Sanção	Bônus ativado quando $\text{dias_em_atraso} \geq (\text{dias_para_sancao} - 5)$.

3.1 Correção de Escopo: quando cada componente se aplica

F_A, C_rel e U_S dependem de dias_em_atraso. Por definição, uma conta ainda dentro do vencimento tem dias_em_atraso = 0, portanto F_A = 1,0 e C_rel = U_S = 0 — o score de uma conta em dia se resume a S = G. Isso é matematicamente correto, mas insuficiente para ordenar contas que ainda vão vencer dentro do mês (ex.: aluguel no dia 5 vs. streaming no dia 25): a fórmula completa não diferencia proximidade de vencimento. A v1.0 tentava contornar isso atribuindo Scores altos (ex.: 185.0) a contas em dia nos exemplos, o que não é reproduzível pela fórmula publicada. A v1.1 corrige isso separando dois modos de cálculo, descritos a seguir.

3.2 Dois Modos de Cálculo (correção principal desta revisão)

Modo	Quando se aplica	Regra de ordenação
Fila do Mês Corrente (contas ainda não vencidas)	Todas as contas do mês antes do vencimento, usadas para decidir a ordem de pagamento dentro do caixa disponível.	Ordenar por Gravidade (G) decrescente e, em empate, por data de vencimento crescente. Não depende de F_A/C_rel/U_S, pois estes exigem atraso real.
Score Completo (S) (contas vencidas ou em reavaliação)	A partir do 1º dia de atraso (após carência) e, obrigatoriamente, em toda reavaliação de Mês 2 (Seção 6.2).	Aplicar $S = (G \times F_A) + C_rel + U_S$ integralmente, como especificado na Seção 3.

Na prática, isso significa que o "Score" só aparece como número de fato relevante quando a conta está atrasada — exatamente o cenário em que o custo de adiar mais um mês precisa ser quantificado. Para contas em dia, o app usa apenas a fila por gravidade e data, que é mais simples de explicar ao usuário e mais barata de computar.

3.3 Mapeamento de Gravidades (G)

Nível	Tipo de Consequência	Peso (G)	Exemplos	Risco / Consequência Prática
5	PERDA_BEM_MORADIA / CORTE_SERVICO	5,0	Aluguel, Financiamento, Luz, Água, Gás	Despejo, busca/apreensão ou corte de serviço essencial.
4	Juros Compostos (Rotativo)	4,0	Cartão de Crédito, Cheque Especial	Explosão da dívida por juros compostos de alta taxa.
3	PROTESTO_JUDICIAL / Saúde	3,0	Condomínio, Plano de Saúde, Escola	Ação judicial rápida, penhora ou perda de atendimento médico.
2	NEGATIVACAO_SPC_SERASA	2,0	Lojas de Departamento, Serviços Diversos	Restrição cadastral no CPF sem impacto imediato na subsistência.
1	BLOQUEIO_SERVICO_NAO_ESSENCIAL	1,0	Streaming, Academia, Cursos	Pausa temporária do serviço sem multa expressiva.

Tabela mantida integralmente em relação à v1.0 — a hierarquia de gravidade já refletia corretamente o risco real para uma família de classe média.

4. Simulação de Fluxo de Caixa Diário e Margem de Liquidez

4.1 Trava de Liquidez Mínima (Buffer Diário)

Para impedir que o usuário pague todas as contas no dia 5 e fique sem saldo no dia 6, o algoritmo reserva uma porcentagem do salário (padrão: 15%) para subsistência diária (transporte, pequenas despesas e imprevistos). Regra mantida sem alterações.

$$\text{Saldo_Disponivel_Para_Contas}(d) = \text{Saldo_Bancario}(d) - \text{Reserva_Minima_Liquidez}$$

4.2 Pseudocódigo do Algoritmo de Varredura (revisado)

Duas mudanças em relação à v1.0: (1) antes de adiar uma conta inteira, o motor verifica se ela aceita pagamento parcial e tenta reduzir o déficit com o valor mínimo; (2) contas de Gravidade 5 são protegidas contra postergação automática (regra detalhada na Seção 4.3).

```
// Entrada: Contas C[], SaldoInicial, Entradas E[], ReservaMinima
for (let dia = 1; dia <= 30; dia++) {
  saldoDia[dia] = saldoDia[dia-1] + entradas[dia] - pagamentosAgendados[dia];

  if ((saldoDia[dia] - reservaMinima) < 0) {
    let deficit = Math.abs(saldoDia[dia] - reservaMinima);

    // Candidatas ordenadas pelo menor Score (menos graves primeiro)
    // Contas com G = 5.0 (essenciais) são excluídas desta lista
    let candidatas = contasDoDia[dia]
      .filter(c => c.gravidade < 5.0)
      .sort((a, b) => a.scoreS - b.scoreS);

    for (let conta of candidatas) {
      if (deficit <= 0) break;

      // NOVO: tenta pagamento parcial antes de adiar a conta inteira
      if (conta.aceita_pagamento_parcial && conta.valor_minimo > 0) {
        let alivio = Math.min(conta.valor - conta.valor_minimo, deficit);
        deficit -= alivio;
        registrarPagamentoParcial(conta, conta.valor_minimo);
        if (deficit <= 0) break;
      }

      adiarContaParaProximoCiclo(conta);
      deficit -= conta.valor;
      marcarComoPostergadaTaticamente(conta);
    }

    // Contas essenciais (G = 5.0) que não couberem no caixa
    // NÃO são adiadas automaticamente: apenas sinalizadas para o usuário
    let essenciaisEmRisco = contasDoDia[dia].filter(c => c.gravidade === 5.0);
    if (deficit > 0 && essenciaisEmRisco.length > 0) {
      sinalizarAlertaCritico(essenciaisEmRisco, deficit);
    }
  }
}
```

4.3 Trava de Segurança para Contas Essenciais (novo)

Na v1.0, uma conta de Gravidade 5 (aluguel, financiamento, água, luz, gás) podia, em tese, ser escolhida para postergação automática se tivesse o menor score entre as candidatas do dia. Para uma família real, adiar essas contas tem consequência muito além do juro: risco de despejo, busca e apreensão ou corte de serviço essencial — uma decisão que não deve ser tomada silenciosamente pelo algoritmo. A partir da v1.1, contas com G = 5,0 nunca são incluídas na lista de postergação automática. Se o caixa não for suficiente para cobri-las, o motor emite um Alerta Crítico e exige que o próprio usuário decida (ex.: reduzir a reserva mínima daquele mês, usar reserva de

emergência ou negociar com o credor).

5. Cadenciamento do Orçamento do Mercado (Pacing Semanal)

Para evitar o esgotamento da verba de supermercado na primeira quinzena, o motor divide a verba variável em 4 envelopes semanais. Regra mantida sem alterações.

$$\text{Verba Semanal} = \text{Orçamento_Mensal_Mercado} / 4$$

$$\text{Teto Diário de Gastos (Burn Rate)} = \text{Saldo_Semanal_Restante} / \text{Dias_Restantes_Na_Semana}$$

Recálculo Dinâmico: gastos acima do teto recalculam imediatamente o valor disponível para os dias restantes da semana, sem afetar o orçamento das semanas futuras.

6. Regras de Exibição e Tratamento de Contas Postergadas

6.1 Exibição no Mês Atual (Mês 1)

- **Permanência no Mês de Origem:** a conta postergada não sumirá da lista do mês original.
- **Posicionamento no Rodapé:** mover a conta para o final da listagem, na seção "Contas Postergadas Taticamente para o Próximo Mês".
- **Tratamento Visual:** aplicar estilo opaco, badge ■ POSTERGADO e indicar o valor estimado dos juros do atraso. Contas essenciais em Alerta Crítico (Seção 4.3) usam badge ■ ATENÇÃO NECESSÁRIA, distinto do badge de postergação tática.
- **Duplo Totalizador no Rodapé da Tela:** Total Orçado (Mês) — soma de todas as despesas pertencentes ao mês (regime de competência); Total Saída Real de Caixa — soma apenas das contas pagas ou agendadas no mês atual (regime de caixa).

6.2 Reavaliação Automática no Mês Seguinte (Mês 2)

No Mês 2, a conta postergada é submetida ao Score Completo (Modo 2 da Seção 3.2), junto com os novos compromissos daquele mês.

ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRIORIDADE NO MÊS 2: o acréscimo em dias_em_atraso aumenta o Fator de Atraso (F_A) e dispara o bônus de Urgência de Sanção (U_S) caso a conta se aproxime da régua de corte do serviço. Consequência: uma conta que ficou no final da lista no Mês 1 salta automaticamente para o topo da lista (Prioridade #1) no Mês 2, garantindo que o débito seja quitado imediatamente com o novo salário.

7. Cenários e Exemplos Práticos Detalhados (recalculados)

7.1 Cenário A: Fila do Mês Corrente com Salário no Dia 5

Parâmetros: salário de R\$ 5.000,00 no dia 5. Reserva de Liquidez Mínima (15%) = R\$ 750,00. Teto disponível para contas fixas = R\$ 4.250,00. Total de contas nos primeiros 10 dias = R\$ 4.850,00 (déficit de R\$ 600,00). Nenhuma das contas abaixo está atrasada na data de referência — portanto, aplica-se o Modo 1 (Fila do Mês Corrente, Seção 3.2): ordenação por Gravidade e, em empate, por data de vencimento. A coluna Score deixa de existir nesta etapa, pois não é matematicamente aplicável a contas em dia.

Despesa	Valor (R\$)	Vencimento	Gravidade (G)	Prioridade na Fila	Decisão do Motor
Aluguel Residencial	2.000,00	Dia 05	5,0 (Moradia)	1ª	Pagar no Dia 05
Conta de Energia	350,00	Dia 08	5,0 (Corte)	2ª	Pagar no Dia 08
Cartão de Crédito	1.800,00	Dia 07	4,0 (Rotativo)	3ª	Pagar no Dia 07
Condomínio	500,00	Dia 10	3,0 (Protesto)	4ª	Postergar para Mês 2 (juros est.: +R\$ 11,50)
Curso Online	200,00	Dia 12	1,0 (Bloqueio)	5ª	Postergar para Mês 2 (juros est.: R\$ 0,00)

Nota sobre a correção: na v1.0, Aluguel e Energia apareciam com Scores de 185,0 e 95,0, respectivamente — valores impossíveis de obter pela fórmula $S = (G \times F_A) + C_rel + U_S$ para contas sem atraso (o resultado correto seria $S = G$, ou seja, 5,0 para ambas). A v1.1 substitui esses números fictícios pela ordenação real do Modo 1: Gravidade decrescente, com empate resolvido por data de vencimento mais próxima — por isso Aluguel (dia 05) fica à frente de Energia (dia 08), mesmo com G idêntico. O resultado final de quais contas são pagas ou postergadas não muda em relação à v1.0.

7.2 Cenário B: Comparativo da Conta de Luz (Mês 1 vs. Mês 2)

Aqui o Score Completo (Modo 2) se aplica corretamente em ambos os casos, pois a conta já está vencida em ambos os meses. Exemplo mantido da v1.0, com a diferença de que, no Mês 1, dias_carencia (se houver) já é descontado do cálculo de F_A conforme a Seção 3.1.

Parâmetro de Análise	Avaliação no Mês 1 (10 dias de atraso)	Avaliação no Mês 2 (40 dias de atraso)
Atraso Acumulado	10 dias	40 dias (superou régua de 30 dias de tolerância)
Fator de Atraso (F_A)	$1,0 + (10/15) = 1,66$	$1,0 + (40/15) = 3,66$
Bônus Urgência de Sanção (U_S)	0 (baixo risco de corte imediato)	+100,0 (risco iminente de corte de energia)
Score de Prioridade (S)	$S = (5,0 \times 1,66) + 3,0 = 11,3$	$S = (5,0 \times 3,66) + 12,0 + 100,0 = 130,3$
Posição na Listagem	Final da lista (postergável)	#1 do ranking (urgente / improrrogável)

Importante: mesmo estando no fim da fila no Mês 1, a Energia é Gravidade 5 — pela trava da Seção 4.3, ela só entraria na lista de postergação automática se não houvesse Alerta Crítico ativo; caso contrário, o usuário seria notificado antes da postergação ser efetivada.

8. Relatórios e Gráficos Adicionais Recomendados

- **Gráfico de Projeção Diária de Saldo (Curva de Liquidez):** gráfico de linha/área com a evolução prevista do saldo bancário ao longo dos 30 dias do mês, destacando a linha tracejada da Reserva Mínima.

- **Cronograma Gantt de Pagamentos x Vencimentos:** relatório visual comparando a data oficial de vencimento da fatura com a data ideal de pagamento calculada pelo aplicativo.
- **DRE de Economia e Custo de Atraso:** demonstrativo das economias obtidas ao evitar juros de cartão/cheque especial versus multas leves acumuladas por postergações estratégicas.

Documento revisado com foco em consultoria de finanças pessoais para famílias de classe média. Todas as regras, fórmulas e telas descritas na v1.0 que não constam no Registro de Revisão foram mantidas integralmente.